

Módulo 5: Metadatos, Documentación y Trazabilidad

1. LOS METADATOS: EL ADN DEL DATO

- **Definición:** Los metadatos son "datos sobre otros datos". Proporcionan el contexto de la información, documentando su origen, vigencia, formato, reglas de negocio y nivel de confidencialidad (PI-59).
- **Analogía de la Lata sin Etiqueta:** Comprar o utilizar un conjunto de datos sin metadatos es equivalente a comprar una lata de conservas sin etiqueta en el supermercado: no sabes qué contiene (¿atún, duraznos?) ni si es segura o perjudicial.
- **Prevención de la Amnesia Institucional:** Si el experto que creó un reporte de datos renuncia o se jubila, la entidad pierde la capacidad de entender su propia información. Los metadatos salvan la memoria de la institución al documentar sistemáticamente el conocimiento. Registrar metadatos no es una tarea informática; es responsabilidad directa del **Gestor de Datos** (Data Steward) y del **Dueño de Datos**.

2. TRAZABILIDAD O LINAJE DEL DATO (DATA LINEAGE)

Definición: Es el "pasaporte" de la información. Muestra el historial completo del dato de principio a fin, permitiendo rastrear cualquier cifra en un reporte gerencial o dashboard hacia atrás, paso a paso, hasta descubrir el sistema transaccional de origen y el funcionario que capturó el dato.

Resolución de Caso Operativo (Auditoría Inesperada): Ante un escenario donde Contraloría detecta que un reporte anual de inversión de obras no coincide con el presupuesto y exige explicaciones urgentes:

ENFOQUE INCORRECTO (RIESGO DE CONTROL)	ENFOQUE CORRECTO (GOBERNANZA AUDITABLE)
Intentar adivinar e inspeccionar las celdas de un archivo Excel consolidado a mano mediante complejas macros locales. Este accionar es reactivo, ineficiente e introduce severos riesgos de control e inconsistencia institucional.	Utilizar el mapa estructurado de Trazabilidad (Linaje del Dato) para demostrar de forma transparente y auditable toda la ruta, pasaporte y transformaciones que sufrió la información desde origen.

3. ESTÁNDAR DCAT-AP Y AUTOMATIZACIÓN

- **DCAT-AP (Data Catalog Vocabulary - Application Profile):** Estándar internacional promovido por la SGTD de la PCM para la catalogación de activos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos (PNDA). Funciona como el "idioma universal" de los catálogos, permitiendo que otras instituciones o investigadores crucen y entiendan nuestros datos de forma automática.

- **Catálogos Vivos:** Al aumentar el volumen y complejidad de los datos, la documentación manual en Excel resulta ineficiente. Las mejores prácticas recomiendan implementar **soluciones técnicas automatizadas** (como *Collibra*, *Atlan* o *Informatica*) para mantener activa y actualizada la trazabilidad corporativa sin depender de procesos manuales.

4. LA CAPA AZUL Y LA ANALÍTICA DE DATOS

- **El Refinamiento en la Capa Azul (Oro):** Fase 3 del PI-59. El equipo de BI y Analítica (Científicos de Datos) explota esta capa como la **Fuente Única de Verdad** para construir modelos predictivos y tableros gerenciales.
- **La Regla de Oro de la IA:** La Inteligencia Artificial no realiza milagros. Si se alimenta un modelo de aprendizaje con datos crudos y sucios de la Capa Amarilla (Bronce), el algoritmo multiplicará el error y el caos (*Garbage In, Garbage Out*). La analítica avanzada solo es viable si se construye sobre los cimientos de la Capa Azul gobernada.

5. INTELIGENCIA ARTIFICIAL: ÉTICA, VERSIONADO Y "HUMANO EN EL CIRCUITO"

- **Versionado de Datasets para IA:** Si una IA toma una decisión equivocada o discriminatoria hoy basándose en datos que publicamos hace un año, es obligatorio poder auditar qué versión exacta del dataset alimentó ese entrenamiento. Guardar las versiones históricas (ej. Dataset v1.0 que entrenó el modelo vs. Dataset actual) es una exigencia crítica de ética algorítmica y reproducibilidad.
- **Humano en el Circuito (Human-in-the-loop):** En las políticas públicas y en Osinergmin, la IA propone pero el humano dispone. La IA puede predecir riesgos de interrupción o sugerir qué empresas fiscalizar, pero jamás debe ser el decisor final y autónomo. El funcionario a cargo evalúa la evidencia legal e institucional y toma la decisión definitiva.

El Núcleo de IA y Ética (Los 4 Pilares Fundamentales):

PILAR ÉTICO	REQUISITO DE GOBIERNO Y CONTROL
1. Transparencia	Evitar cajas negras; poder explicar detalladamente la lógica interna del algoritmo y las variables determinantes al ciudadano o administrado.
2. Equidad	Identificar y mitigar proactivamente los sesgos históricos en los conjuntos de datos para evitar exclusiones, sesgos sectoriales o discriminaciones injustas.
3. Privacidad	Garantizar la protección de datos personales desde el diseño y de forma predeterminada en todos los flujos de entrenamiento y producción.
4. Rendición de Cuentas (Accountability)	Garantizar que ante cualquier anomalía o error cometido por la IA, siempre existirá un humano responsable asignado institucionalmente para auditar y responder.